
AWS EBS vs GCP Hyperdisk

块存储详细对比：规格 · 性能修改 · 持久性 · 撕裂写保护 · 价格

数据来源：AWS 官方文档 / GCP Cloud 官方文档

2026-07-24 · 美国区 (us-east / us-central1 基准价)

对比维度总览

本次对比涵盖的 6 个方面

1 产品线与规格 盘型划分逻辑 · 单卷性能上限 · 独有能力

2 在线修改性能 冷却期 · 性能密度

3 数据持久性 逐盘型 durability 对比

4 撕裂写保护 (TWP) Torn Write Protection

5 Snapshot 快照 类型 · 作用域 · 即时快照

6 价格模型 精确单价逐型对比 (含快照, 美国区)

① 产品线划分与单卷性能规格

架构理念相同：网络块存储 · 存算分离 · 性能与容量解耦

盘型定位	AWS EBS（按介质 / 等级分）	GCP Hyperdisk（按工作负载分）
通用型	gp3 / gp2	Hyperdisk Balanced（官方首推）
高端 / 极致	io2 Block Express / io1	Hyperdisk Extreme
跨 AZ 高可用	（无原生，需自搭）	Hyperdisk Balanced HA（同步复制 RPO=0）
吞吐 / 冷存	st1 / sc1（HDD）	Hyperdisk Throughput
AI/ML 只读分发	（无对应）	Hyperdisk ML（单卷只读挂 2500 实例）

- 单卷性能上限 **GCP 更高：Extreme 350K IOPS / 5000 MiB/s > EBS io2 256K / 4000 MiB/s**
- 通用盘 GCP Balanced 160K IOPS > gp3 80K IOPS（高一倍）
- ▶ GCP 独有：Hyperdisk ML 只读扇出 2500 实例（EBS Multi-Attach 最多 16）、Balanced HA 跨 AZ 同步复制
- ▶ AWS 独有：io2 支持 NVMe reservations（集群仲裁）、HDD 冷盘 st1/sc1 分档更细更便宜
- 单卷最大容量均为 64 TiB（GCP C4 预览 128 TiB）

② 在线修改性能：冷却期对比

两家都支持不停机改 IOPS/ 吞吐；差异在“修改频率限制”

能力	AWS EBS	GCP Hyperdisk
在线改 IOPS/ 吞吐（不停机）	✓ 支持	✓ 支持
改性能是否需同时扩容	否	否
两次修改间冷却期	无（改完即可再改）	有：其它类型每 4h ； ML 每 6h
修改频率上限	24h 滚动窗口内每卷最多 4 次	受固定冷却窗约束
性能密度（最大 IOPS/GiB）	gp3：500 IOPS/GiB（单卷上限 80,000）	Balanced：500 IOPS/GiB（单卷上限 160,000）
达到密度上限所需容量	≥160 GiB 打满 80,000	≥320 GiB 打满 160,000

- ▶ AWS EBS：一次修改完成后即可立即再改，24h 滚动窗口内每卷最多 4 次（改容量 / 改类型 / 调性能均计入）
- ▶ GCP Hyperdisk：IOPS/ 吞吐 每 4 小时改一次（Hyperdisk ML 每 6 小时），受 cool-down timer 约束
- 性能密度相同：两家通用盘均为 500 IOPS/GiB；但 GCP Balanced 单卷上限 160,000，是 gp3（80,000）的两倍

③ 数据持久性（Durability）逐型对比

官方标称设计值；GCP 用“Better than”措辞，AWS 用区间 + 年故障率 AFR

等级	AWS EBS	GCP Hyperdisk
通用型	gp3：99.8%–99.9%	Balanced：优于 99.999%（5 个 9+）
高端 / 极致	io2 Block Express：99.999%	Extreme：优于 99.9999%（6 个 9+）
跨 AZ 高可用	（无原生对应）	Balanced HA：优于 99.9999%（6 个 9+）
吞吐 / 冷存	st1 / sc1：99.8%–99.9%	Throughput：优于 99.999%（5 个 9+）
AI/ML	（无对应）	ML：优于 99.999%（5 个 9+）

► GCP 各等级持久性均 ≥ AWS 对应等级

- 通用盘差距最大：GCP Balanced（>99.999%）比 AWS gp3（99.8%–99.9%）高 2-3 个数量级
- 顶配也更高：GCP Extreme（>6 个 9）> AWS io2 Block Express（5 个 9），高一个 9
- AWS 仅 io2 一款达 5 个 9，其余为 2-3 个 9；GCP 全系最低“优于 5 个 9”
- 99.999% 含义（GCP 官方注解）：1000 个卷可跑约一百年不丢一个

④ 撕裂写保护 (Torn Write Protection)

关掉 MySQL doublewrite buffer 提升写性能——两家均提供

维度	AWS	GCP
功能名	Torn Write Prevention / RDS Optimized Writes	Torn Write Protection
原子写单位	16 KiB （Nitro 硬件保证）	128 KB （原子边界 1 MB）
实现层	Nitro System 硬件层	Titanium / Hyperdisk 层
关 doublewrite 后收益	官方最高 +30% TPS	官方最高 +25% 写吞吐

- 两家均提供撕裂写保护：AWS 覆盖 EC2 / EBS / RDS，GCP 覆盖全系 Hyperdisk
- ▶ AWS 对应 RDS 功能 = RDS Optimized Writes（innodb_doublewrite=0），走 Nitro 硬件 TWP
- 区别在原子写单位：AWS 16 KiB（恰配 InnoDB 页大小）／ GCP 128 KB（粒度更大）
- 收益口径不同（AWS 讲 TPS +30% / GCP 讲写吞吐 +25%），不宜直接比高低

⑤ Snapshot（快照）功能对比

增量备份机制相同； GCP 多一类 Instant 快照且默认全局作用域

维度	AWS EBS	GCP Hyperdisk / PD
快照类型	Standard、Archive（2 类）	Standard、Archive、Instant（3 类）
增量备份	✓ 仅存变化块	✓ 仅存变化块
资源作用域	区域级（Region）	默认全局资源（可跨区恢复） / 可选区域级
本地即时快照	无（另有 FSR 加速恢复）	Instant：同区本地备份，分钟级恢复（源盘删即失效）
归档最短保留	90 天 + 取回费	90 天 + 取回费
频率限制	无硬性限制	单盘每 60 分钟最多 6 次

- 相同：都是增量快照、可在运行中打快照、从快照建新盘不覆盖源盘、支持快照计划自动化
- GCP 独有 Instant 快照：源盘同区本地备份，恢复最快（但源盘删除即失效，非异地容灾）
- GCP 快照默认全局资源，可跨区 / 跨项目恢复共享；AWS 快照为区域级，经 EC2 API 管理
- AWS 有 Fast Snapshot Restore（预热加速恢复，按 DSU-Hour 计费）；GCP 用 Instant 达到快速恢复

⑥ 价格模型逐型对比（美国区）

GCP 官方给 \$/GiB-小时，已 ×730 换算月价；均为默认区基准价

盘型 / 项目	AWS EBS	GCP Hyperdisk
通用 - 容量	gp3 \$0.08 /GB	Balanced \$0.08 /GiB（同）
通用 - IOPS	gp3 \$0.005（超 3000）	Balanced \$0.005（超 3000，同）
通用 - 吞吐	gp3 \$0.06 /MBps（超 125）	Balanced \$0.04 /MBps（超 140，更便宜）
极致 - 容量 / IOPS	io2 \$0.125 /GB；IOPS 阶梯 \$0.065/\$0.046/\$0.032	Extreme \$0.125 /GiB；IOPS \$0.032 单一价
冷存 - 容量 / 吞吐	st1 \$0.045 / sc1 \$0.015（吞吐含内）	Throughput \$0.005/GiB + \$0.25/MBps
高可用	（无原生）	Balanced HA \$0.16/GiB + \$0.01 IOPS + \$0.08 吞吐
快照 - 标准	\$0.05 /GB-月	\$0.05 /GiB-月（同）
快照 - 归档	\$0.0125 /GB-月（+ 取回 \$0.03/GB）	\$0.019 /GiB-月（+ 取回费）
快照 - 即时 / 加速	无即时；FSR \$0.75/DSU-h	Instant：Balanced \$0.08 / Extreme \$0.125 /GiB-月

- 通用盘几乎同价（容量 / IOPS 相同），GCP 吞吐略便宜 + 基线略高；极致盘中低 IOPS 段 GCP 便宜一半
- 快照：标准层两家同价 \$0.05；归档层 AWS 更便宜（\$0.0125 vs \$0.019/GiB-月，约低 34%）
- GCP 多 Instant 快照层（本地快恢复，\$0.08-0.125/GiB-月）；AWS 无即时层，加速靠 FSR 按时收费

总结：核心结论

相同点多，差异点各有侧重

维度	结论
规格	GCP 单卷性能上限更高； GCP 独有 ML 只读 2500 实例扇出 + 跨 AZ 高可用盘型
修改性能	AWS 更灵活（24h 内 4 次、改完即改）；密度同为 500 IOPS/GiB，GCP 单卷上限翻倍
持久性	GCP 各等级 $\geq$ AWS；通用盘高 2-3 个数量级，顶配高一个 9
撕裂写保护	两家均提供；AWS 原子写 16 KiB，GCP 128 KB 粒度更大
Snapshot	机制相同（增量）；GCP 多 Instant 层且默认全局作用域；归档价 AWS 更便宜
价格	通用盘基本同价（GCP 吞吐略省）；极致盘中低 IOPS 段 GCP 便宜一半

一句话：两者架构理念高度一致；GCP 在性能上限、持久性、AI 只读扇出、跨 AZ 高可用上更强，AWS 在“修改性能灵活度”、HDD 冷存细分、生态成熟度上更优；通用盘价格几乎持平。

★ 数据来源：AWS 官方文档 / GCP Cloud 官方文档（美国区，2026-07）。